Cairu Fundação Visconde de Cairu - Desde 1905	TRABALHO

Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas		
Componente Curricular	Desenvolvimento de Aplicação WEB		
Professor	André Portugal	**Data**	
Discente			

INSTRUÇÕES

1. Esta é uma atividade individual, procure respondê-la de forma clara e legível.
2. As respostas deverão ser encaminhadas no portal avar até o dia da primeira avaliação (Um arquivo Zipado por aluno)
3. Antes de responder as questões, verifique com clareza o que foi perguntado.
4. Validade total da avaliação: 3,0 (três pontos)

Trabalho de Primeira Unidade

Lista I – Desenvolvimento de Sistema WEB

1) Construa um projeto utilizando Servlets que calcula a quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem utilizando-se um automóvel que faz 12 Km por litro. Para realizar esse cálculo, o usuário deverá fornecer o tempo gasto da viagem e a velocidade média durante a mesma. O algoritmo deverá apresentar como resultado os valores da velocidade média, tempo gasto na viagem, a distância percorrida e a quantidade de litros utilizada na viagem.

2) Construa um projeto utilizando Servlets para calcular e apresentar o volume de uma lata de óleo utilizando a fórmula: Volume = 3.14159 * R ^ 2 * ALTURA

3) Construa um projeto utilizando Servlets para efetuar a leitura de um número inteiro e apresentar o resultado do quadrado deste número.

4) Construa um projeto utilizando Servlets para ler dois inteiros e imprimir o resultado do quadrado da diferença do primeiro valor pelo segundo.

5) Construa um projeto utilizando Servlets para ler um valor e escrever o valor correspondente a 37,8% sobre o valor lido.

6) Construa um projeto utilizando Servlets para ler dois valores e escrever em percentual a diferença do primeiro valor para o segundo valor. O primeiro deve ser lido maior do que o segundo.

7) Construa um projeto utilizando Servlets que calcule a área da circunferência

8) Construa um projeto utilizando Servlets que leia dois valores, efetue a troca dos valores de a para b e b para a e escreva-os.

9) Construa um projeto utilizando Servlets que, tendo como dados de entrada dois pontos quaisquer no plano, P(x1,y1) e P(x2,y2), calcule a distância entre eles.

$$d = \sqrt{2^{x_2 - x_1} + 2^{y_2 - y_1}}$$

10) Construa um projeto utilizando Servlets para calcular as raízes de uma equação do 2º grau (Ax^2+Bx+C), sendo os valores A,B e C são fornecidos pelo usuário (considere que a equação possui duas raízes reais).

11). Construa um projeto utilizando Servlets que, dadas três medidas a, b e c, verifique se elas podem ser de lados de um triângulo. Se não puderem, o algoritmo deve informar isso; caso contrário, deve dizer qual tipo de triângulo pode ser construído com essas medidas de lados. (a condição para que três segmentos de reta possam formar um triângulo é que o comprimento do maior segmento seja inferior à soma dos comprimentos dos dois menores.)

12) Construa um projeto utilizando Servlets que leia o salário de 3 pessoas, escreva o maior valor e a diferença percentual para o menor valor.

13) Construa um projeto utilizando Servlets que possa converter uma determinada quantia dada em reais para uma das seguintes moedas.

F – franco suíço

L – libra esterlina

D – dólar

M – marco alemão

15) Construa um projeto utilizando JSP que leia dois números inteiros quaisquer e imprima a soma dos mesmos.

16) Construa um projeto utilizando JSP que leia 3 notas e calcule e mostre a média aritmética entre elas.

17) Construa um projeto utilizando JSP que leia 2 notas e calcule a nota final do aluno. Considere a média ponderada, onde a primeira nota tem peso 2 e a segunda nota tem peso 3.

18) Construa um projeto utilizando JSP que leia 2 notas e seus respectivos pesos e calcule a média ponderada dessas notas.

19) Construa um projeto utilizando JSP que receba o número real, correspondente ao salário de um funcionário de uma empresa e calcule o novo salário, sabendo que houve um aumento de 6% no salário.

20) Construa um projeto utilizando JSP que receba o salário-base de um funcionário e calcule quanto ele deve receber. Sabe-se que o funcionário tem uma gratificação de 5% sobre o salário-base e paga imposto de 7% sobre o salário-base.

21) Construa um projeto utilizando JSP que leia um valor de hora (uma variável para a hora e outra para minuto) e informe quantos minutos se passaram desde o início do dia.

22) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que receba um número inteiro e mostre o dígito das unidades desse número.

23) Sabe-se que para iluminar 1 metro quadro de um ambiente são necessários 18W de potência. Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia a largura e a profundidade de uma sala e informa a potência da lâmpada que deve ser usada.

24) Considerando o exercício anterior e sabendo-se que só existem lâmpadas de 60W de potência, Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que, dada a largura e profundidade da sala, diga quantas lâmpadas de 60W são necessárias para iluminar esta sala.

25) Um vendedor de uma loja recebe um salário fixo por mês, paga imposto de 6% sobre o fixo, e recebe uma comissão de 5% sobre o total de suas vendas. Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia o salário fixo, o total de vendas no mês e informe quanto esse vendedor deve receber.

26) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia três valores (a, b e c) de uma equação do segundo grau do tipo ax2+bx+c = 0 e mostre as raízes dessa equação.

27) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia um número inteiro e informe se ele é positivo, negativo ou nulo.

28) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia um número inteiro e informe se ele é múltiplo de 5.

29) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia dois números e informe se eles são iguais ou não.

30) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia dois números e mostre o maior.

31) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia três números e mostre o maior.

32) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia um número, que representa a nota de um aluno, e informe se a nota é válida ou não. As notas são válidas se estão entre 0.0 e 10.0.

33) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia dois números a e b e deixe-os em ordem crescente, ou seja, o menor deverá ficar armazenado na variável a e o maior na variável b.

34) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que dado um número inteiro n, informe se o número é par ou ímpar.

35) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia um número inteiro e mostre a raiz do número caso ele seja positvo ou o quadrado caso ele seja negativo.

36) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia 5 números e informe e maior e o menor.

37) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que, dado três números inteiros, verifique se estes formam os comprimentos dos lados de um triângulo.

38) Modifique o projeto anterior e, caso os números formem um triângulo, informe se o triângulo é eqüilátero (os três lados iguais), isósceles (dois lados iguais) ou escaleno (os três lados diferentes).

39) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia uma medida de ângulos (em graus). Calcule e mostre o quadrante em que se localiza esse ângulo. Considere os quadrantes da trigonometria.

40) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL do exercício anterior para que além de informar o quadrante em que se localiza o ângulo, informe também quantas volta o ângulo dá. O número de volta é a quantidade de vezes que ele passa novamente pelo ângulo 0º.

41) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que, dado três números inteiros d, m e a, que representam o dia, o mês e o ano de uma data qualquer, informe se esta data é válida.

44) Construa um projeto utilizando JSP e JSTL que leia três números a, b e c e deixe-os em ordem decrescente, ou seja, o maior deverá ficar armazenado na variável a, o menor na c e o outro da b.

45) Construa um projeto utilizando JSF que leia a idade de 20 pessoas, escrevendo a menor idade e a quantidade de pessoas que possuem essa idade (a menor).

46) Construa um projeto utilizando JSF que leia um conjunto de 100 números (positivos e negativos), escrevendo-os. A seguir, o algoritmo deverá remover os valores negativos e re-escrever o conjunto. Use vetores.

47) Construa um projeto utilizando JSF para entrar com 10 números e imprimir a metade de cada número.

48) Construa um projeto utilizando JSF que calcule e imprima e valor de b^n . O valor de n deverá ser maior do que 1 e inteiro e o valor b maior ou igual a 2 e inteiro.

49) Construa um projeto utilizando JSF que imprima a tabela de conversão de graus Celsius-Fahrenheit para o intervalo desejado pelo usuário. O algoritmo deve solicitar ao usuário o limite superior, o limite inferior do intervalo e o decremento.

50) Construa um projeto utilizando JSF que escreva a série de Fibonacci

51) Construa um projeto utilizando JSF que imprima os dez primeiros termos da série de RICCI .

52) Construa um projeto utilizando JSF que imprima os dez primeiros termos da série de FETUCCINE .

53) Construa um projeto utilizando JSF que imprima todos os números inteiros e positivos no intervalo. aberto entre 10 e 100 de modo que:

    a. Não terminem em zero.

    b. Se o o digito da direita for removido, o numero restante é divisor do número geral.

54) No dia da estréia dos filme “Senhor dos Anéis”, uma grande emissora de TV realizou uma pesquisa logo após o encerramento do filme. Cada espectador respondeu um questionário no qual constava a sua idade e a sua opinião em relação ao filme:Excelente – 3;Bom – 2;Regular – 1. O número de espectadores foi 10.000

    Construa um projeto utilizando JSF que após armazenar todos os dados numa lista, Determine e Escreva :

    a) a média das idades das pessoas que responderam excelente

    b) a quantidade de pessoas que responderam regular

    c) a percentagem de pessoas que responderam bom, regular e excelente entre todos os espectadores.

55) Construa um projeto utilizando JSF que após armazenar todos os dados numa lista (dez mensagens), imprimir quantas letras A tem (Considerar maiúscula e minúscula).

56) Um determinado gestor da empresa XXXXXXX requisitou seus funcionários para o preenchimento de um formulário para que o mesmo pudesse tomar decisões, neste questionário existia tais dados :

    c. Nome

    d. Sexo

e. Idade
f. Bairro onde reside
g. Peso
h. Altura
i. Cargo
j. Salário Bruto
k. Encargos e Acréscimos

Construa um projeto utilizando JSF que após armazenar todos os dados numa lista o sistema deverá tomar as seguintes decisões:

a) A empresa irá oferecer transportes para os funcionários para isso necessita saber quantas pessoas residem no bairro de Brotas, Nazaré e Bonocô.

b) A empresa precisa motivar seus funcionários e para isso oferecerá 300 reais para os funcionários que possuem o salários mínimo entre R$ 200,00 e R$ 500,00, se a quantidade for inferior a 20.

c) O desempenho no setor de produção está baixo será a média do peso?

d) O desempenho no setor de produção está baixo será a média da idade?

e) A empresa tem o interesse de participar do campeonato de basquete Amador entre organizações e para isso precisa saber se o número de funcionários que possuem a altura entre 1,70 e 2,10m, sexo Masculino e Idade entre 17 e 25 é suficiente.

f) A empresa está no vermelho e para isso precisa saber qual o total da folha em Salário Líquido para que o gerente possa retirar alguém do quadro(Demitir)!!!!!

g) Analista de OSM precisa elaborar o QDT e para isso precisa saber a quantidade de pessoas do cargo de gerente e secretária.

h) Preciso escolher uma nova secretária e para isso recrutarei do quadro atual. O salário oferecido é de R$ 700.a vencedora do cargo deve ter o menor salário do quadro atual e consequentemente deve ser inferior a 700.Caso não existe o sistema deve me informar.